TecGPT: copia ampliada de la evidencia original

Contenido conservado. Las formulas ausentes en la exportacion original siguen ausentes.

11/10/2026 - 4:06:20 p.m.

Buenas Tardes , Jóvenes

Elaborar el calculo y las propuestas de Griegas en función de las estregias de opciones del portafolio , por lo menos 5 estrategias en función de cada subyacenete , en strike , vencimiento , y volumen . Asi como interpretaciones del portafolio en dichas estrategias .

Basandose en las estrategias de Optionstrat , Menthor Q, y LSEG

Entrega Rmd , HTML así como interpretación y explicación de propuesta .

Esta es mi tarea . Solo confírmame si entendiste bien las instrucciones con un sí o un no



ChatGPT (GPT 5.2) • 11/10/2026 - 4:06:20 p.m.

Sí.

[DONE]

11/10/2026 - 4:11:04 p.m.



11/10/2026 - 4:11:05 p.m.

OK. Para hacer la tarea más eficiente , enfoquémonos en estrategias de cobertura de OptionStrat . Te compartiré un screenshot de las estrategias que se muestran en el site . Cuáles 5 estrategias me recomiendas usar ? Que no sean bull spread ni protective put , ya que estas las vimos en clase . Quiero estrategias que se adapten bien al código que haremos , sin complicarlo demasiado pero que podamos aplicarlo .



ChatGPT (GPT 5.2) • 11/10/2026 - 4:11:05 p.m.

Estas 5 se adaptan bien a "cobertura " y son relativamente fáciles de modelar / codificar (sumando patas / legs y sus griegas), sin ser **bull spread** ni **protective put** :

1. **Covered Call (Call cubierta)**
   - **Patas :** + Subyacente (o delta equivalente) + **Short Call** (misma expiración).
   - **Por qué sirve para cobertura :** reduce parcialmente el riesgo a la baja (por la prima) y "cap " al alza .
   - **Por qué es simple en código :** 1 opción + posición en spot (o forward). Greeks dominantes : Delta / Gamma / Vega del call .

2. **Collar**

- **Patas :** + Subyacente + **Long Put** (OTM) + **Short Call** (OTM), misma expiración .
- **Cobertura :** acota pérdidas (piso con el put) y también acota ganancias (techo con el call). Muy típico como hedge .
- **Código :** 2 opciones (put + call) + spot . Fácil de parametrizar por moneyness (p .ej. put 5–10% OTM, call 5–10% OTM).

3. **Bear Put Spread (Put Debit Spread)**
   - **Patas : Long Put** (más cercano a ATM) + **Short Put** (más OTM), misma expiración .
   - **Cobertura :** buena para cubrir caídas moderadas con costo menor que comprar solo un put .
   - **Código :** 2 puts con misma T; griegas se suman linealmente por volumen .

4. **Bear Call Spread (Call Credit Spread)**
   - **Patas : Short Call** (OTM) + **Long Call** (más OTM), misma expiración .
   - **Cobertura :** estrategia "defensiva "/ ingreso ; funciona como cobertura si tu riesgo principal es lateralidad o caídas suaves (y quieres prima).
   - **Código :** 2 calls misma T; muy directo (y además te da un caso de "credit spread " para comparar griegas netas).

5. **Long Strangle** (o **Long Straddle** si prefieres ATM)
   - **Patas : Long Put** (OTM) + **Long Call** (OTM) misma expiración . *(Straddle sería ambos ATM).*
   - **Cobertura :** hedge de **volatilidad / movimiento** (eventos , anuncios , earnings). Útil si el portafolio sufre con saltos o aumento de IV.
   - **Código :** 2 opciones mismas T; te permite mostrar claramente Vega y Gamma netas del portafolio .

Si me dices **qué subyacentes** vas a usar (ticker), si tu portafolio base trae **posición en acciones** o solo opciones , y el **horizonte típico de vencimientos** (p .ej. 30/ 60/ 90 días), te propongo para cada subyacente combinaciones concretas de **strike – vencimiento – volumen** para esas 5 estrategias y cómo esperaría que cambien **Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho** a nivel portafolio .

Thinking

[DONE]

11/10/2026 - 4:15:47 p.m.

utilizaremos como subyacente la acción de GLW (Corning Incorporated)



ChatGPT (GPT 5.2) • 11/10/2026 - 4:15:48 p.m.

Perfecto : con **GLW (Corning Incorporated)** como subyacente , te recomiendo mantener las estrategias **parametrizadas por moneyness** (porcentajes sobre el precio spot) para que el código en R sea limpio y reutilizable (si el strike exacto no existe , tomas el strike listado más cercano).
Abajo van **5 estrategias de cobertura** (como en OptionStrat) que no son *bull spread* ni *protective put* , con **strike , vencimiento y volumen sugeridos** + **lectura de griegas** a nivel portafolio .
Convención práctica (estándar EUA): **1 contrato = 100 acciones** .
Si tu "base " es una posición de **100 acciones GLW**, usa volúmenes como abajo (1 contrato por 100 acciones). Si tienes acciones , escala .

---

5 estrategias recomendadas para GLW

1) Covered Call (Call cubierta)

Objetivo: cobertura ligera + generar prima (reduce riesgo moderado a la baja, limita el alza).

- **Patas**
  - +100 acciones GLW
  - "1 Call OTM
- **Strikes (regla simple):** (5% arriba)
- **Vencimiento sugerido:** 30–45 DTE (días a expiración)
- **Volumen:** por cada 100 acciones, "1 call

Griegas netas (típicas):

- Delta: **positivo** (pero menor que +100 acciones)
- Gamma: **menor** (vs. solo acciones; la call short aporta gamma negativa)
- Vega: **negativa** (short call)
- Theta: **positiva** (cobras desgaste temporal)

---

2) Collar

Objetivo: cobertura "completa" (piso de pérdida + techo de ganancia). Muy defendible como hedge.

- **Patas**
  - +100 acciones GLW
  - +1 Put OTM
  - "1 Call OTM
- **Strikes:** ,
- **Vencimiento:** 45–90 DTE (más estable para cobertura)
- **Volumen:** +1 put y "1 call por cada 100 acciones

Griegas netas:

- Delta: positivo, pero más "controlado"
- Gamma: depende de moneyness, pero suele quedar **moderada**
- Vega: suele quedar **cerca de neutra** (long put vs short call)
- Theta: puede ser **cerca de 0** (depende del costo neto: collar "costless" o con débito / crédito)

---

3) Bear Put Spread (Put Debit Spread)

Objetivo: hedge de caída **con costo menor** que comprar put sola (cubre caída moderada).

- **Patas**
  - +1 Put (ATM o ligeramente ITM)
  - "1 Put (más OTM)
- **Strikes:** ,
- **Vencimiento:** 60–90 DTE (cobertura más "duradera")
- **Volumen:** +1 / "1 por cada 100 acciones a cubrir (o ajusta por delta si no cubres 100%)

Griegas netas:

- Delta: **negativa** (cubre caídas)
- Gamma: **positiva** (beneficia movimientos bajistas rápidos)
- Vega: **positiva** (pero menor que put sola)
- Theta: normalmente **negativa** (pagas prima neta)

---

4) Bear Call Spread (Call Credit Spread)

Objetivo: cobertura / ingreso cuando esperas lateralidad o baja suave; limita riesgo y es fácil de agregar al portafolio.

- **Patas**
  - " 1 Call OTM
  - +1 Call más OTM
- **Strikes:** ,
- **Vencimiento:** 30–45 DTE (mejor para "income" por theta)
- **Volumen:** 1 spread por cada 100 acciones (o menos si solo buscas ingreso parcial)

Griegas netas:

- Delta: **ligeramente negativa** o cercana a 0 (según strikes)
- Gamma: **negativa**
- Vega: **negativa**
- Theta: **positiva**

---

5) Long Strangle (Strangle largo)

Objetivo: hedge de **movimiento / volatilidad** (eventos, shocks, subidas de IV). Es cobertura contra "sorpresas" en cualquier dirección.

- **Patas**
  - +1 Put OTM
  - +1 Call OTM
- **Strikes:** ,
- **Vencimiento:** 30–60 DTE (si es por evento cercano) o 60–90 si quieres cobertura más amplia
- **Volumen:** 1 strangle por cada 100 acciones *si tu objetivo es cubrir gamma / vol*, no necesariamente delta

Griegas netas:

- Delta: cerca de **0** al inicio (si está simétrico)
- Gamma: **positiva**
- Vega: **positiva**
- Theta: **negativa** (pagas por la convexidad)

Para que esto "amarre" con tu código en R (sin complicarlo)

- Define (precio actual GLW), elige DTE (30/45/60/90) y calcula strikes con porcentajes.
- Si el strike calculado no existe en la cadena, selecciona el **más cercano**.
- Griegas del portafolio: **suma lineal** por pata y por volumen (considerando 100× por contrato).

Si me confirmas 3 datos, te lo dejo totalmente "listo para entregar" (strikes numéricos y cantidades exactas):

1. ¿Tu posición base es **larga en acciones GLW**? ¿Cuántas (100, 200, etc.)?
2. ¿Qué vencimientos usarás en el trabajo: 30/60/90 DTE (o fechas específicas)?
3. ¿Usarán griegas tipo **Black–Scholes** (con IV como input) o griegas "de mercado" (si las van a descargar)?

Thinking

[DONE]

TecGPT: copia ampliada de la evidencia original

Contenido conservado. Las formulas ausentes en la exportacion original siguen ausentes.

11/10/2026 - 4:17:15 p.m.

por OTM te refieres a On the Money o a Out the Money ?

ChatGPT (GPT 5.2) • 11/10/2026 - 4:17:15 p.m.

OTM significa **Out of the Money** (*fuera del dinero*).

- **Call OTM:** (el precio de ejercicio está por arriba del precio actual).
- **Put OTM:** (el strike está por debajo del precio actual).

Por contraste:

- **ATM (At the Money):**
- **ITM (In the Money):** Call , Put

Si quieres, dime el aproximado de GLW que usarán y te doy ejemplos numéricos de strikes OTM/ATM/ITM.

[DONE]

11/10/2026 - 4:18:31 p.m.

ok. El precio de GLW ronda los 156.33-156.68 dólares por acción

ChatGPT (GPT 5.2) • 11/10/2026 - 4:18:31 p.m.

Perfecto. Tomemos (promedio de 156.33–156.68). Con eso, aquí tienes **ejemplos numéricos** de strikes **OTM/ATM/ITM** y cómo quedaría cada estrategia con strikes "redondos" típicos (y si no existen, eliges el listado más cercano).

Ejemplos rápidos de moneyness (con)

- **ATM:** !' en la práctica usarías **156** o **157** (o **155/160** si la cadena va en múltiplos más grandes).
- **Call OTM:** !' p.ej. **160, 165, 170**
- **Call ITM:** !' p.ej. **155, 150**
- **Put OTM:** !' p.ej. **155, 150, 145**
- **Put ITM:** !' p.ej. **160, 165**

Las 5 estrategias (con strikes sugeridos para GLW)

1) Covered Call (call cubierta)

- **+100 acciones GLW**
- **"1 Call 165** ("H+5.4% OTM)
  Alternativa más "agresiva" (más prima, más techo): **"1 Call 160** ("H+2.2% OTM)
- **Vencimiento:** 30–45 DTE
- **Volumen:** 1 call por cada 100 acciones

2) Collar

- **+100 acciones GLW**
- **+1 Put 150** ("H" 4.2% OTM)
- **"1 Call 165** ("H+5.4% OTM)
- **Vencimiento:** 45–90 DTE
- **Volumen:** 1 put y 1 call por cada 100 acciones
  (Si quieres collar más "apretado": **Put 155** y **Call 165**)

3) Bear Put Spread (put debit spread)

- **+1 Put 155** (ligeramente OTM, cerca de ATM)
- **"1 Put 145** (más OTM)
- **Vencimiento** : 60–90 DTE
- **Volumen** : 1 spread por cada 100 acciones a cubrir (o ajustas según cobertura deseada)

  Alternativa : **+1 Put 160 / "1 Put 150** (más "fuerte"/más costosa)

4) Bear Call Spread (call credit spread)

- **"1 Call 165**
- **+1 Call 175**
- **Vencimiento** : 30–45 DTE
- **Volumen** : 1 spread por cada 100 acciones (o menos si solo buscas ingreso parcial)

  Alternativa más conservadora : **"1 Call 170 / +1 Call 180**

5) Long Strangle

- **+1 Put 150**
- **+1 Call 165**
- **Vencimiento** : 30–60 DTE (si es por evento cercano) o 60–90 DTE (si es hedge más largo)
- **Volumen** : 1 strangle (contratos 1×1) como cobertura de volatilidad / movimiento

  Alternativa más "ancha" (más barata, requiere más movimiento): **Put 145 + Call 170**

Si me dices qué **vencimientos específicos** piensan usar (por fecha o DTE: 30/45/60/90) y si el portafolio base es **100 acciones** (u otra cantidad), te dejo cada estrategia ya "cerrada" con **volúmenes exactos** y lista para pasar a tu Rmd (incluyendo la convención de multiplicador 100).

Thinking

[DONE]